

Actividad 0. Proyecto

- Crea un proyecto con el nombre “ActividadesAbstracfaces” para realizar todas las actividades de este documento. Recuerda mantener una estructura de paquetes adecuada y usar el modificador “protected” para que funcione la herencia de clase.

Actividad 1. Queremos crear un programa que trabaje con una jerarquía de clases de Java de figuras geométricas:

- Crea una interfaz de cálculo geométrico bidimensional con:
 - Un método calcular área, sin argumentos, que retorna un número decimal.
 - Un método calcular perímetro, sin argumentos, que retorna un número decimal.
- Crea dos clases de figuras, rectángulo y círculo. Cada una debe:
 - Tener los atributos necesarios para calcular su área y perímetro.
 - Inicializar los atributos mediante un constructor.
 - Implementar la interfaz de cálculo geométrico y sus métodos para que devuelvan el valor correspondiente al cálculo de su área y perímetro utilizando sus atributos.
- En la clase ejecutable, solicita al usuario los valores necesarios para instanciar un rectángulo y muestra, en un buen texto, un mensaje indicando el área y perímetro del mismo junto con los datos introducidos para los atributos.
- Realiza el mismo proceso de solicitud de datos para instanciar un círculo y mostrar el mensaje correspondiente.

Actividad 2. Queremos crear un programa que trabaje con una jerarquía de clases de Java de coches de combustión:

- Crea una clase vehículo que tenga las siguientes características:
 - Atributos: Color, número de puertas, número de ruedas, modelo y matrícula.
 - Constructor y métodos de acceso según consideres.
 - Un método abstracto arrancar
 - Un método abstracto parar motor.
 - Un método abstracto mover.
- Crea una clase coche de combustión, que extienda de vehículo, cuyos requisitos sean:
 - Debe tener un atributo motor de combustión encendido.
 - Debe tener un atributo litros de combustible.
 - Tener un constructor y métodos de acceso según consideres.
 - Sobreescibir el método abstracto heredado para que al arrancar se consuma un litro de combustible. Si no tuviera combustible, no puede arrancar. Modifica el atributo motor de combustión encendido apropiadamente. Tanto si arranca como si

no, debe mostrarse un mensaje por pantalla.

- Sobrecribir el método abstracto heredado para que al parar el motor se modifique el atributo motor de combustión encendido apropiadamente. Debe mostrarse un mensaje por pantalla.
 - Sobrecribir el método abstracto heredado para que al mover el coche, se consuma un litro de gasolina. Si el motor no estuviera arrancado o no tuviera combustible, se muestra un mensaje que lo indique y se para el motor.
- En la clase ejecutable:
- Instancia un coche de combustión inicializando todos los atributos que contiene, incluyendo unos veinte litros de combustible.
 - Mueve el coche antes de arrancarlo.
 - Arranca el motor y haz que se mueva unas cuantas veces.
 - Muestra el nivel de combustible que le queda.
 - Modifica el nivel de combustible a dos litros y, a continuación, mueve el coche tres veces más.